



西安电子科技大学
XIDIAN UNIVERSITY



IPIL
智能感知与图像理解

最优化理论 有约束最优化方法(2)

人工智能学院
智能感知与图像理解教育部重点实验室



有约束最优化方法

1

混合罚函数法

2

约束坐标轮换法





有约束最优化方法

1

混合罚函数法

2

约束坐标轮换法





混合罚函数法

上一讲介绍里外点罚函数法和内点罚函数法，外点罚函数法的初始点可以任选，适用于求解具有等式约束与不等式约束的优化问题；而内点罚函数法要求初始点在可行域内，适用于求解不等式约束优化问题。混合罚函数法是采用内点法和外点法相结合的，用内点法处理不等式约束，用外点法处理等式约束。可以用来求解含不等式和等式约束的优化问题。





混合罚函数法

约束优化问题的一般形式

$$\begin{aligned} \min & f(x) \\ \text{s.t.} & g_i(x) \geq 0, \quad i = 1, 2, \dots, l \\ & h_j(x) = 0, \quad j = 1, 2, \dots, m \end{aligned} \quad (1)$$

任意给定初始点后，对等式约束和不被初始点满足的不等式约束采用外点法，而对被初始点满足的不等式约束采用内点法。

对于同时具有不等式约束和等式约束的优化问题(1)，引进增广目标函数

$$F(x, r^{(k)}, m^{(k)}) = f(x) + r^{(k)} B(x) + m^{(k)} p(x)$$

递减序列

递增序列





混合罚函数法-内点形式

增广目标函数 $F(x, r^{(k)}, m^{(k)}) = f(x) + r^{(k)} B(x) + m^{(k)} p(x)$

$$F(x, r_k) = f(x) + r_k \sum_{i=1}^l \frac{1}{g_i(x)} + \frac{1}{\sqrt{r_k}} \sum_{j=1}^m [h_j(x)]^2$$

其中: $I = \{i \mid g_i(x_0) \geq 0, i = 1, 2, \dots, l\}$

$B(x) = -\sum_{i \in I} \ln(g_i(x))$ 或者 $B(x) = \sum_{i \in I} \frac{1}{g_i(x)}$ 的作用是限制搜索跑出不等式

约束确定的区域, 相当于内点罚函数法;

$p(x) = \sum_{j=1}^m |h_j(x)|^2$ 的作用是迫使搜索点向等式约束靠近, 相当于外点罚

函数法。

障碍因子为递减序列 $r_k > 0$, 且 $r_1 > r_2 > \dots > r_k > r_{k+1} > \dots, r_k \rightarrow 0$





混合罚函数法

统一形式

$$F(x, r^{(k)}) = f(x) + \sum_{i=1}^l G[g_i(x)] + \sum_{j=1}^m H[h_j(x)]$$

式中

$$\begin{cases} G[g_i(x)] = \begin{cases} r_k \cdot \frac{1}{g_i(x)} \text{ 或 } r_k \cdot -\ln(g_i(x)) & \text{(内点形式)} \\ \frac{1}{\sqrt{r_k}} \{\min[0, g_i(x)]\}^2 & \text{(外点形式)} \end{cases} \\ H[h_j(x)] = \frac{1}{\sqrt{r_k}} [h_j(x)]^2 \end{cases}$$





混合罚函数法-迭代步骤

混合法具有内点法的特点，迭代过程在可行域之内进行，参数的选择同内点法。

Step1: 任意给定初始点，要求满足不等式约束，初始障碍因子 $r_0, c < 1$ ，置 $k=1$;

Step2: 假设已获迭代点 X_{k-1} ，以 X_{k-1} 为初始点，求解 $\min F(x, r_k)$ ，
得到极小点 $X(r_k)$ 。

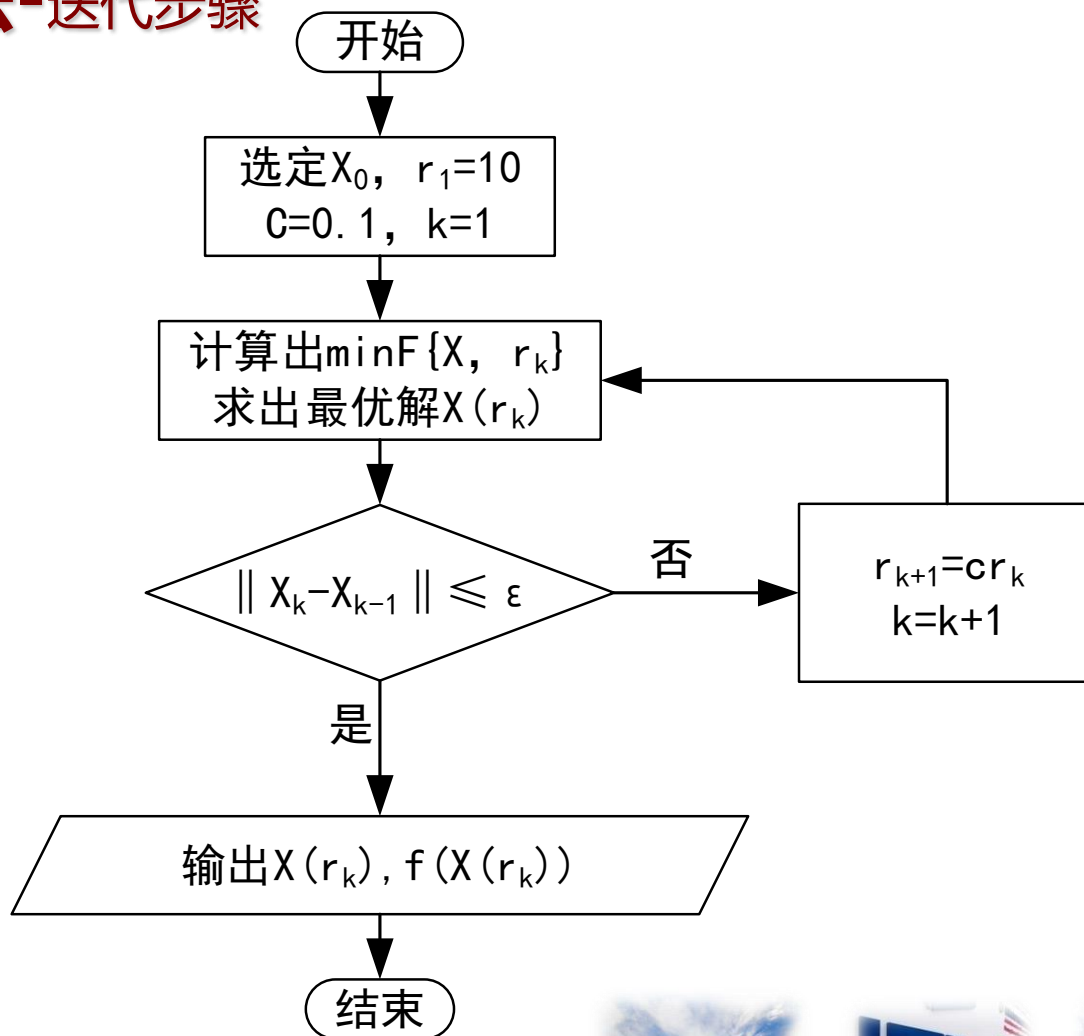
Step3: 若 $\|X_k - X_{k-1}\| \leq \varepsilon$ (例如: $\varepsilon=10^{-6}$) 则停止计算，得到近似极小点 $X(r_k)$;
否则，转Step4

Step4: $r_{k+1} = cr_k, k=k+1$ ，转Step 2





混合罚函数法-迭代步骤





混合罚函数法-有关说明

为了加速罚函数法的收敛速度，可以采用外插技术。在罚函数法中，给定一个罚因子（障碍因子或者惩罚因子）就可以求出 $F(x, r_k)$ 的一个极小点 $X^*(r_k)$ ，因此

$F(x, r_k)$ 的极小值点可以看做是 r 的函数，记为 $X^*(r)$ 。当 $r \rightarrow 0$ 时， $X^*(r)$ 趋于约束最优点 X^* ，因此可以假设，只要将 $X^*(r)$ 函数表达式写出来，就可以通过求极限的方法求得约束最优点 X^* 。为求 X^* 的表达式，自然会想到利用前几点 $X(r_k)$ ，通过曲线的拟合来近似地予以反映。这就是外插技术的基本思想。





混合罚函数法-有关说明

假设对于罚因子 $r_1 > r_2 > \dots > r_m$, 已求得 $F(x, r_k)$ 的极小值为 $X_0, X_1, X_2, \dots, X_m$

则可用高次多项式来拟合极小值点的轨迹曲线, 即

$$X^*(r) \approx H(r) = \sum_{i=0}^m a_i r^i$$

其中 $a_r = [a_0, a_1, a_2, \dots, a_m]^T$ 为系数向量, 其值可由 $m+1$ 个线性方程组求得

$$X_k = \sum_{i=0}^m a_i r_k^i \quad k = 0, 1, 2, \dots, m$$

令 $r = r_{m+1}$, 得

$$X(r_{m+1}) = \sum_{i=0}^m a_i r_{m+1}^i$$

该点是约束最优点 X^* 的一个更好的逼近, 可将其作为 $F(x, r_{m+1})$ 的极小值点的初始点, 这将有利于加速收敛。





混合罚函数法-有关说明

在实际应用中，常采用两点外插法或者三点外插法。两点外插法是利用前两次求得的 $F(x, r_k)$ 的极小值点 $X^*(r_{k+1})$ 。通常采用外插公式为

$$H(r) = a_0 + a_1 r \approx X^*(r)$$

设已知 $X^*(r_k)$ 和 $X^*(r_{k-1})$ ，且 $r_k = cr_{k-1}$ ，代入上式可求得

$$a_0 = \frac{cX^*(r_{k-1}) - X^*(r_k)}{c - 1}$$

$$a_1 = \frac{X^*(r_{k-1}) - a_0}{r_{k-1}}$$

上式中令 $r = r_{m+1}$ ，即可求得外插点 $X^*(r_{k+1})$

$$X^* = X^*(r_{k+1}) = a_0 + a_1 r_{k+1}$$





混合罚函数法-例题

用混合罚函数法编程计算

$$\begin{aligned} \min f(X) &= -x_1 + x_2 \\ \text{s.t. } \begin{cases} g_1(X) = \ln x_2 \geq 0 \\ h_1(X) = x_1 + x_2 - 1 = 0 \end{cases} \end{aligned}$$

终止限 $\varepsilon=10^{-5}$

`function [x,minf] = minMixFun(f,g,h,x0,r0,c,var,eps)` %混合罚函数法求最优解函数

形参含义: f---目标函数 g---不等式约束 (障碍项) h---等式约束 (惩罚项)

x0---初始点 r0---罚因子 c---惩罚因子的缩小系数

var---自变量向量 (自变量名称) eps---精度 (默认值1.0e-6)





混合罚函数法-例题

```
function [x,minf] = minMixFun(f,g,h,x0,r0,c,var,eps)
```

```
while 1
```

```
    FF = r0*Fg + Fh/sqrt(r0);
```

```
    SumF = f + FF ;
```

```
    [x2,minf] = minNT(SumF,transpose(x1),var);
```

```
    if norm(x2 - x1)<=eps
```

```
        x = x2;
```

```
        break;
```

```
    else
```

```
        r0 = c*r0;
```

```
        x1 = x2;
```

```
    end
```

```
end
```

```
minf = Funval(f,var,x);
```

$$\min f(X) = -x_1 + x_2$$

$$\text{s.t.} \begin{cases} g_1(X) = \ln x_2 \geq 0 \\ h_1(X) = x_1 + x_2 - 1 = 0 \end{cases}$$

%构造增广目标函数

%用牛顿法求解无约束规划

%精度判断

%参数修正





混合罚函数法-例题

```
syms x1 x2;
```

```
tic
```

```
f=-x1+x2;
```

```
g=[log(x2);x1;x2];
```

```
h=[x1+x2-1];
```

```
[x,minf]=minMixFun(f,g,h,[3 4],10,0.5,[x1,x2],1.0e-5)
```

```
toc
```

$$\min f(X) = -x_1 + x_2$$

$$\text{s.t.} \begin{cases} g_1(X) = \ln x_2 \geq 0 \\ h_1(X) = x_1 + x_2 - 1 = 0 \end{cases}$$

%目标函数

%不等式约束条件

%等式约束条件

%混合罚函数法求最优解函数

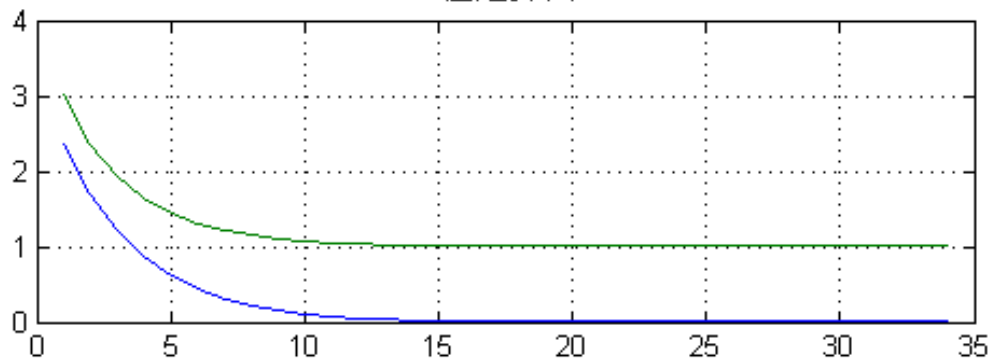




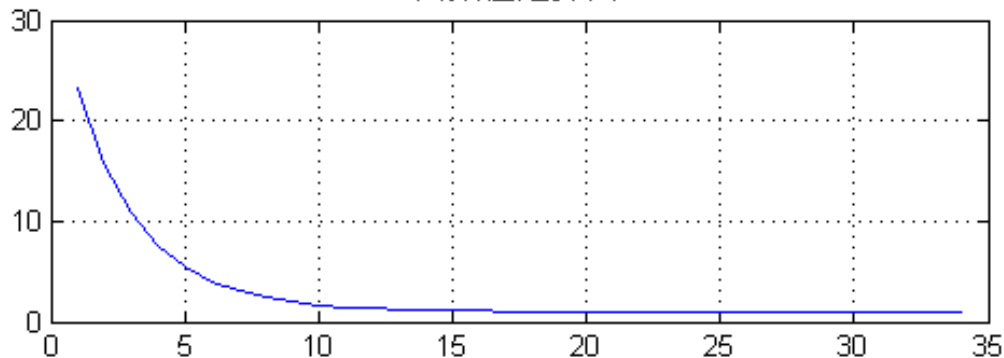
混合罚函数法-例题

混合罚函数法求最优解结果:

x值趋势图



函数值趋势图



x =

0.0000

1.0000

minf =

1.0000

Elapsed time is 28.269006 seconds.





有约束最优化方法

1

混合罚函数法

2

约束坐标轮换法





约束坐标轮换法（直接法）-基本思想

约束坐标轮换法是在无约束坐标轮换法的基础上，加入由约束函数构成的可行性限制，使每次迭代都必须在可行域内进行。

基本思想： 将一个 n 维的约束优化问题转化为依次沿 n 个坐标轴方向轮流进行迭代的一维搜索问题。





约束坐标轮换法（直接法）-基本思想

约束坐标轮换法与无约束坐标轮换法的区别

约束坐标轮换法的基本思想与无约束坐标轮换法基本相同，其主要区别如下：

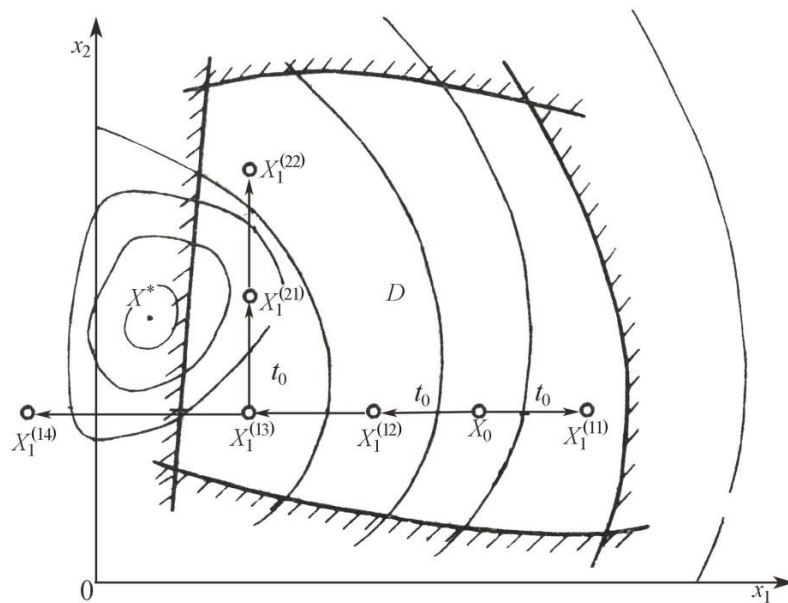
- 1、沿坐标方向搜索的迭代步长采用加速步长，而不是采用最优步长。因为按照最优步长所得到的迭代点往往超出了可行域。
- 2、对于每一个迭代点，不仅要检查目标函数值是否下降，而且必须检查是否在可行域内，即进行适用性和可行性的检查。





约束坐标轮换法-基本原理

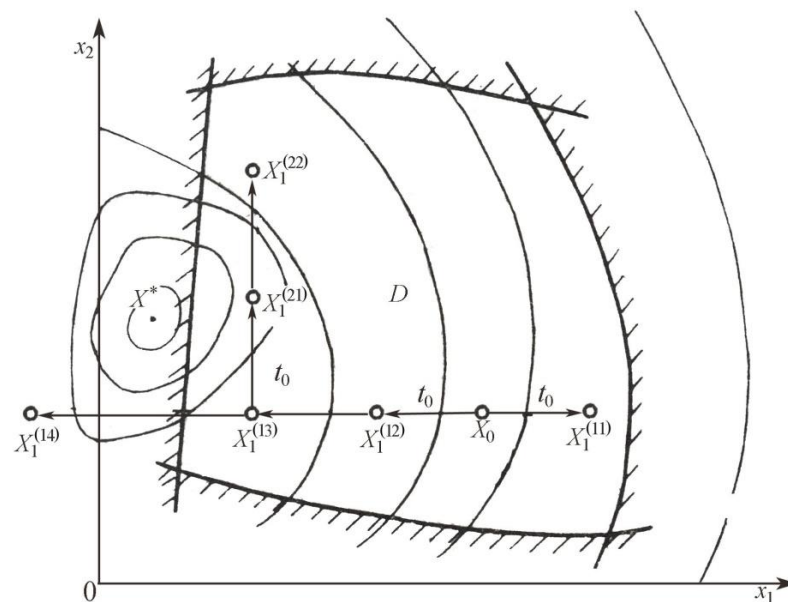
对于 n 维约束优化问题，依次沿坐标向量 $e_1, e_2, \dots, e_n$ 的方向进行搜索时，由于只能在可行域内进行探索，故不宜采用最优步长，以免越出可行域。为此，通常利用加步搜索法来确定搜索步长，以求得一系列可行点，使目标函数值逐次下降，直至收敛到最优解。现以下图所示的二维情况进行说明：





约束坐标轮换法-基本原理

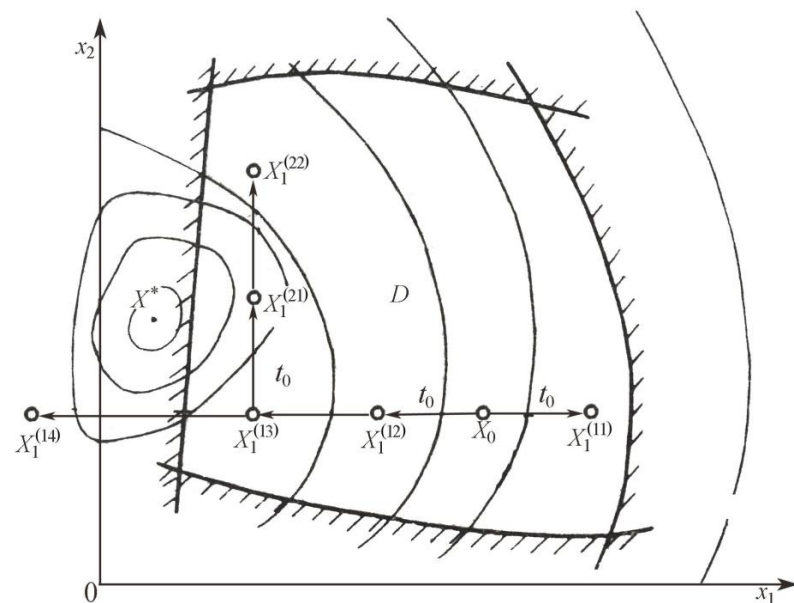
设已知初始点 X_0 ,且满足约束条件, 用步长 t_0 沿坐标轴方向 e_1 的正向搜索到点 $X_1^{(11)}$ 时, 因目标函数 $f(X)$ 的值增大(这意味着试探失败), 故改为自 X_0 , 点沿 e_1 的负方向搜索, 得点 $X_1^{(12)}$ 。该点在可行域内, 且使目标函数值有所下降(这意味着试探成功), 说明该点同时满足可行性与适用性两个条件于是再由点 X_0 出发, 加大步长搜索, 一般按步长 $2t_0$ 搜索, 记搜索到点 $X_1^{(13)}$ 。此点仍在可行域内, 且该点的目标函数值继续下降。于是再按加速步长 $4t_0$ 搜索至点 $X_1^{(14)}$ 。但此点已越出了可行域, 即不满足可行性条件, 故舍弃点 $X_1^{(14)}$, 退回到点 $X_1^{(13)}$, 并记其为 $X_1^{(1)}$ 。





约束坐标轮换法-基本原理

再由该点出发，转为用步长 t_0 沿坐标轴方向 e_2 搜索，得点 $X_1^{(21)}$ 该点在可行域内，且使目标函数值下降当加速步长为 $2t_0$ 后，所得的点 $X_1^{(22)}$ 虽在可行域内，但不能使目标函数值下降，故予舍弃，仍退回到点 $X_1^{(21)}$ ，并记其为 $X_1^{(2)}$ 。至此，第一轮搜索完毕如果点 X_2 已能满足计算精度，则 X 就是最优点，停止搜索；否则，视该点为初始点 X_0 ，转入第二轮搜索。某一轮搜索时如果所求的最终点与初始点相同，则将步长缩小，一般取步长为 $t_0/2$ ，然后重新进行搜索，直至求得满足计算精度的最优点。





约束坐标轮换法-迭代步骤

已知目标函数 $f(X)$, 约束函数 $g_i(X) \geq 0, i=1,2,\dots,l$, 终止限 $\varepsilon_1, \varepsilon_2$, 步长缩放因子 $\mu > 1$

(1) 选取初始点 $X_0 \in D$, 初始步长 t_0 , 置 $k=1$;

(2) 由 X_{k-1} 出发, 按步长 $t=t_0$, 沿坐标轴 e_1 的正方向进行搜索, 取 $X_k^{(1)} = X_{k-1} + te_1$;

如果 $X_k^{(1)} \in D$ 且 $f(X_k^{(1)}) < f(X_{k-1})$, 则取 $t=2t_0$, 即加速向前搜索, 直到不满足可行性条件或适用性条件, 然后退回前一搜索点, 将其作为该方向的最终点 $X_k^{(1)}$ 。如果沿 e_1 的正方向搜索不到能同时满足可行性条件和适用性条件的点, 则改为沿 e_1 的负方向搜索, 即取搜索步长为 $t=-t_0$, 仿照沿正方向的搜索过程, 求得该方向的最终点 $X_k^{(1)}$;

如果沿 e_1 的正、负两方向搜索均失败, 则将点 X_{k-1} 作为该方向的最终点 $X_k^{(1)}$, 然后转向下一个坐标轴方向继续进行搜索

(3) 由 $X_k^{(1)}$ 出发, 沿坐标轴方向 e_2 进行搜索, 按步骤(2)的做法, 求得该方向的最终点 $X_k^{(2)}$

以此类推, 直到沿第 n 个坐标轴方向 e_n 进行一维搜索完毕, 得到设计点 $X_k^{(n)}$ 。至此, 完成了第 k 轮搜索, 记第 k 轮搜索得到的最优点为 $X_k = X_k^{(n)}$;

(4) 若 $\|X_k - X_{k-1}\| \leq \varepsilon_1$, 转(5); 否则需要进行下一轮搜索, 即令 $k=k+1$, 转(2);

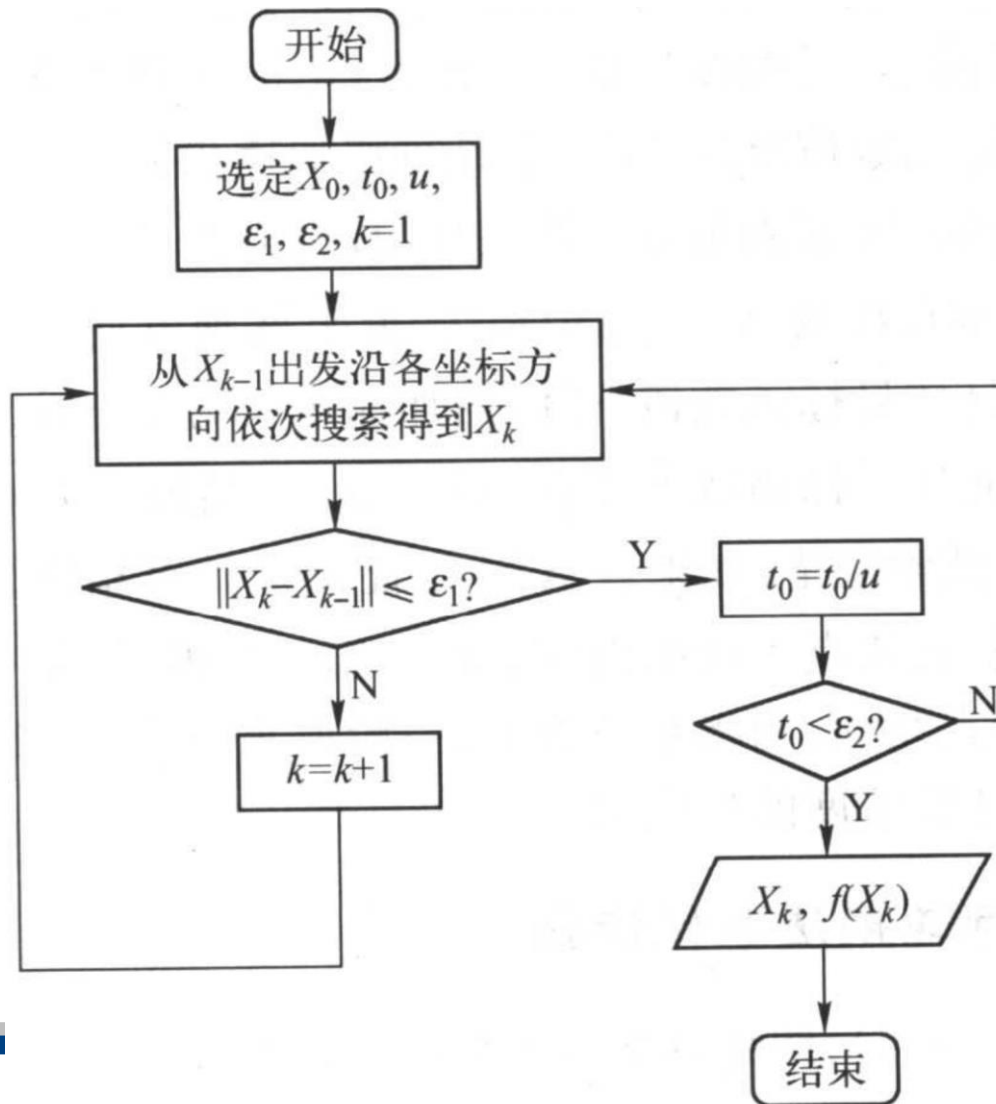
(5) 进行步长判别如果步长 t_0 已缩短到足够小, 即满足 $t_0 \leq \varepsilon_2$ 时, 则 X_k 为最优点输出 $(X_k, f(X_k))$
结束否则, 收缩步长, 即令 $t_0 = t_0 / \mu$, 转(2)。





约束坐标轮换法

约束坐标轮换法-流程图





约束坐标轮换法-例题

用约束坐标轮换法求解

$$\min_{\mathbf{x} \in D} f(\mathbf{X}) = \min_{\mathbf{x} \in D} (x_1^2 + 2x_2^2 - 4x_1 - 8x_2 + 15)$$

$$\mathcal{D}: g_1(\mathbf{X}) = 9 - x_1^2 - x_2^2 \geq 0$$

$$g_2(\mathbf{X}) = x_1 \geq 0$$

$$g_3(\mathbf{X}) = x_2 \geq 0$$

解:

(1) 取初始点 $\mathbf{X}^{(0)} = [1, 1]^T$, 初始步长 $h_0 = 0.5$, 比例因子 $\mu = 2.0$, 收敛精度 $\varepsilon = 0.1$.

(2) 因 $g_j(\mathbf{X}^{(0)}) \geq 0$ ($j=1, 2, 3$), 故 $\mathbf{X}^{(0)}$ 是可行点。这时 $f(\mathbf{X}^{(0)}) = 6$.

(3) 沿方向 $\mathbf{e}_1$ 搜索

第一步 $\mathbf{X}_{11}^{(1)} = \mathbf{X}^{(0)} + h_0 \mathbf{e}_1 = [1, 1]^T + 0.5[1, 0]^T = [1.5, 1]^T$

$$g_1(\mathbf{X}_{11}^{(1)}) = 5.75 > 0 \quad g_2(\mathbf{X}_{11}^{(1)}) = 1.5 > 0 \quad g_3(\mathbf{X}_{11}^{(1)}) = 1 > 0$$

故 $\mathbf{X}_{11}^{(1)}$ 是可行点。又 $f(\mathbf{X}_{11}^{(1)}) = 5.25 < f(\mathbf{X}^{(0)}) = 6$, 因此沿该方向加速前进, 取 $2h_0 = 1$.

第二步 $\mathbf{X}_{12}^{(1)} = \mathbf{X}^{(0)} + 2h_0 \mathbf{e}_1 = [1, 1]^T + [1, 0]^T = [2, 1]^T$

同理可检查 $\mathbf{X}_{12}^{(1)}$ 是可行点, 且 $f(\mathbf{X}_{12}^{(1)}) = 7$. 又 $f(\mathbf{X}_{12}^{(1)}) > f(\mathbf{X}_{11}^{(1)})$, 故停止前进, 退回点 $\mathbf{X}_{11}^{(1)}$, 即 $\mathbf{X}_1^{(1)} = \mathbf{X}_{11}^{(1)}$.





约束坐标轮换法-例题

(4) 沿 e_2 方向搜索

第一步 $X_{21}^{(1)} = X_1^{(1)} + h_0 e_2 = [1.5, 1]^T + 0.5[0, 1]^T = [1.5, 1.5]^T$

可验证 $X_{21}^{(1)}$ 是可行点, 且 $f(X_{21}^{(1)}) = 3.75 < f(X_1^{(1)}) = 5.25$, 故沿该方向加速前进, 即 $2h_0 = 1$.

第二步 $X_{22}^{(1)} = X_1^{(1)} + 2h_0 e_2 = [1.5, 1]^T + [0, 1]^T = [1.5, 2]^T$

可验证 $X_{22}^{(1)}$ 是可行点, 且 $f(X_{22}^{(1)}) = 3.25 < f(X_{21}^{(1)}) = 3.75$, 故沿该方向再加速前进, 即 $4h_0 = 2$.

第二步 $X_{23}^{(1)} = X_1^{(1)} + 4h_0 e_2 = [1.5, 1]^T + 2[0, 1]^T = [1.5, 3]^T$

可验证 $X_{23}^{(1)}$ 是非可行点, 故退回点 $X_{22}^{(1)}$, 记 $X_2^{(1)} = X_{22}^{(1)}$. 至此完成第一轮搜索, 以 $X_2^{(1)}$ 为初始点, 进行下一轮搜索。

(5) 沿 e_1 方向搜索 $X_{11}^{(2)} = X_2^{(1)} + h_0 e_1 = [1.5, 2]^T + 0.5[1, 0]^T = [2, 2]^T$

可验证 $X_{11}^{(2)}$ 是可行点, 且 $f(X_{11}^{(2)}) = 3 < f(X_2^{(1)}) = 3.25$, 故沿该方向再加速前进, 即

$X_{12}^{(2)} = X_2^{(1)} + 2h_0 e_1 = [1.5, 2]^T + 1[1, 0]^T = [2.5, 2]^T$

可验证 $X_{12}^{(2)}$ 是非可行点, 舍弃, 退回到点 $X_{11}^{(2)}$, 记 $X_1^{(2)} = X_{11}^{(2)}$.





约束坐标轮换法-例题

(6) 沿 e_2 方向搜索

$$X_{22}^{(2)} = X_1^{(2)} + h_0 e_2 = [2, 2]^T + 0.5[0, 1]^T = [2, 2.5]^T$$

可验证 $X_{21}^{(2)}$ 是非可行点，表面沿 e_2 正方向试探失败，改沿 e_2 负方向搜索，即

$$X_{22}^{(2)} = X_1^{(2)} - h_0 e_2 = [2, 2]^T - 0.5[0, 1]^T = [2, 1.5]^T$$

可验证 $X_{22}^{(2)}$ 是可行点，但 $f(X_{22}^{(2)}) = 3.5 > f(X_1^{(2)}) = 3$ ，故舍弃 $X_{22}^{(2)}$ ，退回到点 $X_1^{(2)}$ ，记 $X_2^{(2)} = X_1^{(2)}$ ，进行第三轮搜索。

(7) 沿 e_1 方向搜索

$$X_{11}^{(3)} = X_2^{(2)} + h_0 e_1 = [2, 2]^T + 0.5[1, 0]^T = [2.5, 2]^T$$

因 $X_{11}^{(3)}$ 是非可行点，故必为沿 e_1 负方向搜索

$$X_{12}^{(3)} = X_2^{(2)} - h_0 e_1 = [2, 2]^T - 0.5[1, 0]^T = [1.5, 2]^T$$

点 $X_{12}^{(3)}$ 是可行点，但 $f(X_{12}^{(3)}) = 3.25 > f(X_2^{(2)}) = 3$ ，沿 e_1 正负方向试探均失败，记 $X_1^{(3)} = X_2^{(2)}$ 。





约束坐标轮换法-例题

(8) 沿 e_2 方向搜索

$$X_{21}^{(3)} = X_1^{(3)} + h_0 e_2 = [2, 2]^T + 0.5[0, 1]^T = [2, 2.5]^T$$

点 $X_{21}^{(3)}$ 是非可行点，故改沿 e_2 负方向搜索，即

$$X_{22}^{(3)} = X_1^{(3)} - h_0 e_2 = [2, 2]^T - 0.5[0, 1]^T = [2, 1.5]^T$$

点 $X_{22}^{(3)}$ 为可行点，但 $f(X_{22}^{(3)}) = 3.5 > f(X_1^{(3)}) = 3$ ，故退回点 $X_1^{(3)}$ ，记 $X_2^{(3)} = X_1^{(3)}$ 。在这一轮循环中，因初始点 $X_1^{(2)}$ 与最终点 $X_2^{(3)}$ 相同，故收缩步长。即取 $h_0 = h_0 / \mu = 0.5 / 2 = 0.25$ ，然后进行第四轮循环。

(9) 沿 e_1 方向搜索

$$X_{11}^{(4)} = X_2^{(3)} + h_0 e_1 = [2, 2]^T + 0.25[1, 0]^T = [2.25, 2]^T$$

因 $X_{11}^{(4)}$ 是非可行点，故改沿 e_1 负方向搜索，即

$$X_{12}^{(4)} = X_2^{(3)} - h_0 e_1 = [2, 2]^T - 0.25[1, 0]^T = [1.75, 2]^T$$

点 $X_{12}^{(4)}$ 为可行点，但 $f(X_{12}^{(4)}) = 3.0625 > f(X_2^{(3)}) = 3$ ，故退回点 $X_2^{(3)}$ ，记 $X_1^{(4)} = X_2^{(3)}$ 。





约束坐标轮换法-例题

(10) 沿 e_2 方向搜索

$$X_{21}^{(4)} = X_1^{(4)} + h_0 e_2 = [2, 2]^T + 0.25[0, 1]^T = [2, 2.25]^T$$

点 $X_{21}^{(4)}$ 是非可行点, 故沿 e_2 负方向搜索, 即

$$X_{22}^{(4)} = X_1^{(4)} - h_0 e_2 = [2, 2]^T - 0.25[0, 1]^T = [2, 1.75]^T$$

点 $X_{22}^{(4)}$ 为可行点, 但 $f(X_{22}^{(4)}) = 3.125 > f(X_1^{(4)}) = 3$, 故退回点 $X_1^{(4)}$, 记 $X_2^{(4)} = X_1^{(4)}$.

因 $X_2^{(3)} = X_2^{(4)}$, 故再次收缩步长, 取 $h_0 = h_0 / \mu = 0.5 / 4 = 0.125$, 然后进行第五轮循环. 通过类似计算, 结果为 $X_2^{(5)} = X_2^{(4)}$, 再收缩步长, 取 $h_0 = h_0 / \mu = 0.0625$, 进行第六次循环. 计算后得最终点为 $X_2^{(6)} = [2, 2]^T$, 与初始点相同, 且 $h_0 = 0.0625 < \varepsilon = 0.1$, 停止计算, 得最优解 $X^* = [2, 2]^T$, $f(X^*) = 3$.





约束坐标轮换法-有关说明

约束坐标轮换法具有算法明了、迭代简单、便于使用者掌握运用等优点。但是，它的收敛速度较慢，对于维数较高的优化问题很费机时另外，这种方法在某些情况下还会出现“死点”的病态，导致输出伪最优点。为了辨别输出最优点的真伪，可用K-T条件来检验。通常的做法是输入多个初始点，并给出各种不同的初始步长进行多次运算，再从众多的输出解中进行比较而排除伪最优点。





第五次作业：
习题六（ P137 ）
第3, 4题





西安电子科技大学
XIDIAN UNIVERSITY



IPIL
智能感知与图像理解

Key Laboratory of Intelligent Perception and Image Understanding of Ministry of Education

THE END

Thanks for your participation!